

Université Cheikh Anta Diop de Dakar
École Supérieure Polytechnique
Département Génie Informatique

Module : Ingénierie des Processus de Développement Logiciel

RAPPORT DE LA PHASE D'INCEPTION

Portail Institutionnel UMMISCO

Réalisé par :

Myriam Aïcha Nafissa Fatim Niang

Penda Touré

Cheikh Saliou Mbacké Lô

Adja Mame Fama Diaw

Mame Cheikh Guèye

Mariama Diop

Abdelsalam Mahamat Nassour

Année académique 2025 - 2026

1. Introduction

Dans le cadre du module IPDL (Ingénierie des Processus de Développement Logiciel), notre groupe a travaillé sur la conception d'un portail web institutionnel moderne pour l'UMMISCO, l'Unité Mixte Internationale de Modélisation Mathématique et Informatique des Systèmes Complexes, rattachée à l'École Supérieure Polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Ce rapport présente le travail réalisé lors de la phase d'inception, première phase du Processus Unifié. Cette phase avait pour but de répondre à une question centrale : ce projet vaut-il la peine d'être lancé ? Pour y répondre, nous avons organisé notre travail en trois itérations progressives, chacune produisant un résultat concret.

2. Contexte du projet

L'UMMISCO est un laboratoire de recherche international qui regroupe des chercheurs spécialisés en modélisation mathématique, en intelligence artificielle et en sciences des systèmes complexes. Il est présent dans plusieurs pays, dont la France, le Sénégal, le Maroc, le Cameroun et le Vietnam.

Le portail existant, accessible à l'adresse ummisco.ucad.sn, est aujourd'hui obsolète. Il ne permet pas de valoriser correctement les travaux du laboratoire, de centraliser les publications et les données scientifiques, ni de faciliter les collaborations avec des partenaires extérieurs. Notre mission est donc de concevoir et de développer un nouveau portail web, plus moderne, plus fonctionnel et mieux adapté aux besoins réels des utilisateurs du laboratoire.

3. Déroulement de la phase d'inception

La phase d'inception a été structurée en trois itérations successives. Chaque itération a produit un livrable concret qui a servi de point de départ pour l'itération suivante.

3.1 Première itération - Comprendre le problème

L'objectif de cette première itération était de définir le périmètre du projet, d'analyser le problème à résoudre et de dresser un état de l'existant. À ce stade, nous ne disposons que de l'énoncé du projet et du site actuel d'UMMISCO comme points de départ.

Nous avons commencé par analyser de manière critique le site existant afin d'identifier ses limites. Nous avons ensuite réalisé un benchmark de plateformes scientifiques de référence au niveau international, notamment ResearchGate, HAL, Zenodo et le portail de l'INRIA, afin de comprendre ce qui se fait de mieux dans ce domaine et d'en retenir les bonnes pratiques.

À l'issue de cette itération, nous avons produit un document de vision du projet. Ce document décrit le contexte du laboratoire, le problème identifié, les objectifs du futur portail et les différents types d'utilisateurs ciblés. Le principal enseignement de cette itération est que le site actuel est largement insuffisant face aux besoins réels d'UMMISCO, et qu'un portail conçu sur mesure est nécessaire.

3.2 Deuxième itération - Valider les besoins réels

L'objectif de la deuxième itération était de confronter notre analyse au terrain, en rencontrant directement les représentants et utilisateurs d'UMMISCO. Nous sommes repartis du document de vision produit en première itération, avec une liste préliminaire d'acteurs et plusieurs questions encore ouvertes sur les rôles, les droits d'accès et la nature des simulations attendues.

Nous avons préparé et conduit une réunion avec les représentants du laboratoire, dont nous avons rédigé un compte rendu détaillé. Ces échanges nous ont permis de modéliser l'ensemble des besoins du système. Nous avons produit les diagrammes de cas d'utilisation, un diagramme par acteur, ainsi qu'un diagramme de classes simplifié regroupant neuf entités essentielles.

Ces rencontres ont également permis d'acter plusieurs décisions importantes pour la suite du projet. Premièrement, la gestion des accès se fera selon un modèle ACL, c'est-à-dire un système de permissions granulaires où l'administrateur crée lui-même des rôles en combinant des actions précises, plutôt qu'un système de rôles fixes. Deuxièmement, les données du portail seront classifiées en trois niveaux : public, protégé et privé. Troisièmement, le flux de publication sera différencié selon le profil de l'auteur : les chercheurs pourront publier directement, tandis que les étudiants et les doctorants devront passer par une validation humaine obligatoire. Enfin, les simulations ne seront pas des calculs effectués en temps réel par le portail, mais des intégrations d'outils existants via des iframes, ce qui est à la fois plus réaliste et techniquement plus adapté.

3.3 Troisième itération - Évaluer la faisabilité

La troisième itération avait pour objectif de répondre formellement à la question du jalon 1 du Processus Unifié : ce projet est-il techniquement et organisationnellement faisable avec les ressources et le temps dont dispose l'équipe ? Nous sommes repartis des besoins validés en deuxième itération, avec les cas d'utilisation stabilisés et les premières orientations techniques.

Durant cette itération, nous avons défini l'architecture technique du système en quatre couches : le front-office en React.js, une API REST en Node.js, une base de données PostgreSQL, et des services externes intégrés tels que l'API Google Scholar, un chatbot basé sur un modèle de langage et des outils doctoraux via iframes. Nous avons également réalisé une maquette de la page d'accueil du portail, et établi un tableau de priorisation des fonctionnalités selon leur niveau d'importance.

4. Résultat du jalon 1

À l'issue des trois itérations, nous avons répondu formellement à la question du jalon 1. Notre réponse est la suivante : le projet est faisable, sous réserve de lever quelques points encore en suspens.

Sur le plan technique, la stack choisie, React en frontend et Node.js en backend, est maîtrisée par l'équipe et adaptée aux besoins du projet. L'architecture en quatre couches avec séparation stricte du front-office et du back-office garantit la sécurité du système. Les besoins ont été clarifiés directement avec les acteurs, ce qui nous donne une base solide pour la suite. Le périmètre du projet est réaliste, avec des fonctionnalités bien priorisées et atteignables dans les délais impartis. Enfin, le projet répond à un besoin réel et urgent pour le laboratoire.

Quatre points restent cependant à trancher avant de démarrer pleinement la phase d'élaboration. Il s'agit du choix définitif du backend entre Laravel et Spring Boot, de la réception du fichier source du nouveau logo d'UMMISCO fourni par le professeur, de l'inventaire des outils doctoraux à intégrer via iframes, et du choix de la solution pour le chatbot IA entre OpenAI et Ollama.

5. Conclusion

La phase d'inception s'est déroulée conformément aux exigences du Processus Unifié. En trois itérations progressives, nous avons construit une compréhension solide du projet, validé les besoins avec les acteurs réels du terrain, défini une architecture de référence et répondu formellement au jalon 1. Ces bases nous permettent d'aborder la phase d'élaboration avec une vision claire et des décisions déjà actées, ce qui réduira les risques pour la suite du développement.